Especificación de Requisitos de Arquitectura de Negocio del Hospital de Tingo María

Historial de versiones

Tabla 1
Historial de versiones del documento

Versión	Fecha	Elaborado por	Descripción del cambio
1.0	05/11/2026	Equipo de Arquitectura Empresarial del proyecto	Emisión inicial de la Especificación de Requisitos de Arquitectura de Negocio: medidas de éxito, contratos de servicio, directrices, especificaciones y estándares de implementación, requisitos de interoperabilidad y de gestión de servicios, restricciones, supuestos, requisitos de negocio, técnicos y de datos, y matriz de trazabilidad.

Nota. Este documento complementa B-01 y no lo sustituye. B-01 define la arquitectura de negocio; B-02 especifica los requisitos verificables que esa arquitectura debe cumplir.

Información de seguimiento

Tabla 2
Datos de seguimiento del entregable

Campo	Valor
Nombre del proyecto	Arquitectura Empresarial — Hospital de Tingo María
Entregable TOGAF	Especificación de Requisitos de Arquitectura (*Architecture Requirements Specification*)
Elaborado por	Equipo de Arquitectura Empresarial del proyecto
Versión del documento	1.0 (borrador para aprobación del ARB)
Versión de la arquitectura	Negocio 1.0
Fecha de la versión	05/11/2026
Revisado por	Architecture Review Board (ARB)
Fecha prevista de revisión	Sesión del ARB de la semana 12 (Hito H2)
Documentos de los que depende	B-01 v1.0; A-01 v2.1; A-02 v2.1; A-05 v2.1; Guía de bolsillo de TOGAF 9.1 (Josey, 2011)

Lista de distribución

Tabla 3
Destinatarios del documento y acción esperada

Destinatario	Acción	Fecha límite	Medio
Architecture Review Board (ARB)	Revisar y aprobar	Semana 12	Sesión del ARB
Dirección Ejecutiva (patrocinador)	Aprobar y firmar	Semana 12	Sesión del ARB
Dirección Asistencial y jefaturas médicas	Validar requisitos clínicos	Semana 11	Taller de validación
Oficina de Sistemas y Información (OSI)	Revisar requisitos técnicos y de datos	Semana 11	Sesión de trabajo

Destinatario	Acción	Fecha límite	Medio
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Validar medidas de éxito	Semana 11	Correo institucional
Oficina de Recursos Humanos	Validar requisitos de capacitación	Semana 11	Correo institucional
Dirección Regional de Salud (DIRESA)	Informar	Semana 12	Oficio institucional

---

Contenido

1. Propósito del documento 3

1.1 Propósito 3

1.2 Correspondencia con las salidas de la Fase B 3

1.3 Entradas y salidas 3

1.4 Relación con los demás entregables 4

1.5 Convenciones de identificadores 4

2. Requisitos de arquitectura 4

2.1 Medidas de éxito 5

2.2 Contratos de servicio de negocio 7

2.3 Contratos de servicio de aplicación 9

2.4 Directrices de implementación 11

2.5 Especificaciones de implementación 11

2.6 Estándares de implementación 13

2.7 Requisitos de interoperabilidad 15

2.8 Requisitos de gestión de servicios de TI 17

2.9 Restricciones 19

2.10 Supuestos 19

3. Requisitos detallados 21

3.1 Requisitos de negocio 21

3.2 Relación de los requisitos con las brechas 24

3.3 Requisitos técnicos derivados 26

3.4 Requisitos de datos 28

4. Trazabilidad 31

5. Aceptación y control de cambios 33

5.1 Criterios de aceptación 33

5.2 Control de cambios 35

6. Conclusiones 35

7. Referencias 35

8. Apéndices 36

Apéndice A. Siglas 36

Apéndice B. Correspondencia con la plantilla de Architecture Requirements Specification 36

9. Hoja de control de aprobaciones 37

1. Propósito del documento

1.1 Propósito

Esta Especificación de Requisitos de Arquitectura de Negocio reúne, ordena y hace verificables los requisitos que la arquitectura de negocio del Hospital de Tingo María debe satisfacer. Su propósito es que las Fases C, D, E y F dispongan de una base única de requisitos, con criterios de aceptación y trazabilidad, en lugar de interpretaciones dispersas de los documentos anteriores.

El documento responde a cuatro preguntas: qué debe lograr el negocio, qué nivel de servicio se compromete, qué restricciones y supuestos condicionan la solución y cómo se demuestra que un requisito se cumplió.

1.2 Correspondencia con las salidas de la Fase B

Tabla 4
Salidas de la Fase B cubiertas por este documento

Salida de la Fase B (TOGAF 9.1)	Dónde se cubre	Estado
Declaración de Trabajo actualizada si es necesario	B-01, sección 9; A-02 v2.1	Cubierta sin cambio de alcance
Principios de negocio, objetivos y motivaciones validados	B-01, secciones 2.2 y 2.3; Tabla 15 de este documento	Cubierta
Principios de arquitectura de negocio elaborados	B-01, sección 2.3 (PN-01 a PN-05)	Cubierta
Versión preliminar del Documento de Definición de la Arquitectura con arquitectura base y objetivo	B-01, secciones 2.4 y 2.5	Cubierta
Especificación de Requisitos de Arquitectura	Este documento, secciones 1 a 5	Cubierta

1.3 Entradas y salidas

Tabla 5
Entradas utilizadas y salidas producidas

Tipo	Documento o artefacto	Uso en B-02
Entrada	A-01, Visión de la Arquitectura	Metas, objetivos, impulsores, principios, requisitos RQ-01 a RQ-08 y KPI-01 a KPI-07
Entrada	A-02, Declaración de Trabajo	Alcance, criterios de aceptación, restricciones y procedimiento de cambio
Entrada	A-04, Evaluación de Capacidades	Brechas BR-01 a BR-08 y factores de preparación
Entrada	A-05, Definición de la Arquitectura	Procesos, interfaces, requisitos de datos RD-01 a RD-07 y bloques BB-01 a BB-08
Entrada	B-01, Definición de la Arquitectura de Negocio	Arquitectura base y objetivo, procesos P-01 a P-09, escenarios y componentes candidatos
Salida	B-02, Especificación de Requisitos	Requisitos RQ, RT y RD con criterios de aceptación y trazabilidad
Salida	Matriz de trazabilidad (Tabla 20)	Insumo para la gestión de requisitos GR-01 y para las Fases C a F

1.4 Relación con los demás entregables

B-01 describe el negocio y sus procesos; B-02 convierte esa descripción en requisitos verificables; C-01 y C-02 definirán los datos y las aplicaciones que los satisfacen; TEC-01 definirá la tecnología; E-01 y E-02 evaluarán las alternativas de solución; F-01 y F-02 construirán la hoja de ruta y el plan de migración. Ningún requisito de este documento puede eliminarse sin una decisión del ARB registrada en GR-01.

1.5 Convenciones de identificadores

- **RQ**: requisito de negocio.
- **RT**: requisito técnico derivado.
- **RD**: requisito de datos.
- **BS**: contrato de servicio de negocio.
- **AS**: contrato de servicio de aplicación.
- **IF**: interfaz de integración.
- **KPI**: indicador clave de desempeño.
- **CN-B**: restricción de negocio.
- **S-B**: supuesto de negocio.
- **IG**: directriz de implementación.
- **IS**: especificación de implementación.
- **ITS**: requisito de gestión de servicios de TI.

La prioridad se expresa con MoSCoW: **M** (debe), **S** (debería), **C** (podría) y **W** (no se hará en esta iteración).

---

2. Requisitos de arquitectura

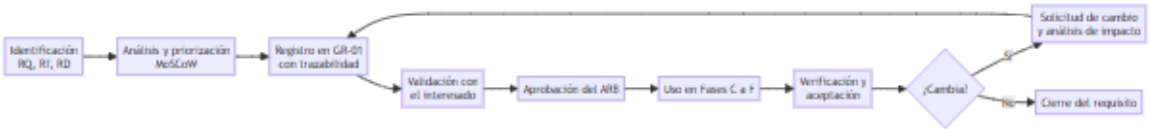


Figura 1

Ciclo de vida de un requisito en el proyecto

2.1 Medidas de éxito

Las medidas de éxito son los indicadores con los que se demostrará que la arquitectura de negocio cumple sus objetivos. Se conservan los siete indicadores de A-01 y se precisan su fórmula, línea base, meta y responsable.

Tabla 6

Medidas de éxito de la arquitectura de negocio

Código	Indicador	Fórmula	Línea base	Meta	Frecuencia	Responsable	Objetivo
KPI-01	Registro completo en el expediente	Consultas con registro completo ÷ total de consultas × 100	0 % electrónico; completitud en papel por confirmar (auditoría de muestra, semana 10)	60 % a 12 meses; 95 % a 24 meses	Trimestral	Dirección Asistencial	OA-01
KPI-02	Tiempo hasta la consulta	Promedio de minutos desde la llegada a admisión hasta el inicio de la consulta	Por confirmar (cronometraje de dos semanas, semana 10)	30 minutos o menos a 24 meses	Mensual	Jefatura de Consulta Externa	OA-02
KPI-03	Accesos auditados	Accesos con registro de auditoría ÷ total de accesos × 100	0 %	100 % desde la puesta en producción	Mensual	OSI	OA-03
KPI-04	Interfaces sectoriales operativas	Número de interfaces automatizadas en operación	0	1 a 12 meses; 3 a 24 meses	Semestral	OSI	OA-04
KPI-05	Función de arquitectura formalizada	Resolución emitida y ARB instalado	No formalizada	Meta original al cierre de la Fase A; en seguimiento para el Hito H2	Única	Dirección Ejecutiva	OA-05
KPI-06	Capacitación por profesional	Horas de capacitación por profesional de salud al año	Por obtener de Recursos Humanos	40 horas o más	Semestral	Oficina de Recursos Humanos	OA-06
KPI-07	Indicadores con dato vigente	Indicadores estratégicos con dato vigente ÷ total de indicadores × 100	Por medir con el último reporte del Plan Operativo	100 % a 24 meses	Trimestral	Planeamiento y Presupuesto	OA-07

Nota. Las líneas base de KPI-01 y KPI-02 son condición de aceptación de la Fase B (A-02, Tabla 20). Si no se completan en la semana 10, el ARB debe aprobar un plan de medición con fecha comprometida antes de aprobar este documento.

2.2 Contratos de servicio de negocio

Tabla 7

Contratos de servicio de negocio

Código	Servicio	Proveedor	Consumidor	Disparador	Salida	Nivel de servicio	KPI
BS-01	Programación y admisión de pacientes	Admisión	Paciente y consulta externa	Solicitud de cita o llegada del paciente	Cita confirmada y atención abierta	Atención en ventanilla ≤ 5 min; cita confirmada en ≤ 24 h por canal telefónico	KPI-02
BS-02	Atención de consulta externa	Médico y enfermería	Paciente	Llegada del paciente a consulta	Atención registrada, órdenes y receta	Consulta con expediente completo en pantalla; registro al cierre de la atención	KPI-01
BS-03	Apoyo al diagnóstico	Laboratorio y diagnóstico por imágenes	Médico solicitante	Orden emitida	Resultado disponible y notificado	Resultados de rutina el mismo día; resultado crítico notificado en ≤ 1 h	KPI-01
BS-04	Dispensación de medicamentos	Farmacia	Paciente	Receta electrónica validada	Medicamento dispensado y registrado	Dispensación ≤ 15 min; cero redigitación de la receta	KPI-01
BS-05	Registro y reporte de prestaciones	Estadística	SIS y Planeamiento	Atención cerrada	Prestación reportada	Reporte dentro de los 5 días hábiles; sin observaciones no subsanadas	KPI-04
BS-06	Información para la dirección	Planeamiento y OSI	Dirección Ejecutiva	Corte de periodo	Tablero de indicadores	Dato vigente al cierre del periodo; disponible en el tablero	KPI-07
BS-07	Capacitación del personal	Recursos Humanos	Personal de salud	Cambio aprobado o ingreso	Registro de capacitación	40 h por profesional al año; evaluación aprobada	KPI-06

Nota. Los niveles de servicio son metas propuestas para la primera iteración y se confirman con los responsables en la validación de la semana 11.

2.3 Contratos de servicio de aplicación

Tabla 8

Contratos de servicio de aplicación

Código	Servicio	Aplicación	Consumidores	Interfaz	Nivel de servicio	Requisito
AS-01	Identificación única de pacientes	AP-03 Índice maestro	AP-01, AP-02	Servicio interno y consulta a la PIDE	Búsqueda ≤ 2 s; cero duplicados nuevos	RQ-02
AS-02	Historia clínica electrónica	AP-01 Expediente	Médicos, enfermería, apoyo diagnóstico	Aplicación web y API interna	Pantalla clínica ≤ 2 s en el percentil 95	RQ-01, RQ-10
AS-03	Gestión de citas y colas	AP-02 Citas	Admisión, consulta externa, paciente	API interna y canal de atención	Cita confirmada en ≤ 24 h	RQ-09
AS-04	Órdenes y resultados	AP-01 con IF-08	Médicos, laboratorio, imágenes	HL7 FHIR y DICOM	Orden disponible en ≤ 1 min; resultado notificado	RQ-01, RQ-12
AS-05	Prescripción y dispensación	AP-01 con IF-09	Médicos, farmacia	API interna e interoperabilidad con SISMED	Receta validada en ≤ 2 s	RQ-11
AS-06	Interoperabilidad sectorial	AP-05 Interoperabilidad	RENHICE, SIS, DIRESA	HL7 FHIR, servicios de la PIDE y mecanismo del SIS	Envío con reintento automático; acuse registrado	RQ-05, RQ-07
AS-07	Identidad, acceso y auditoría	AP-04 Identidad	Todas las aplicaciones	Protocolo de identidad federada	Autenticación ≤ 3 s; 100 % de accesos auditados	RQ-03

2.4 Directrices de implementación

Tabla 9

Directrices de implementación

Código	Directriz	Aplicación	Justificación
IG-01	Diseñar con los usuarios clínicos, no para ellos	Talleres de diseño y pruebas de usabilidad en cada proceso	La adopción es el principal riesgo (PA-05)
IG-02	Una tarea clínica principal, una pantalla	Registro de consulta, órdenes y receta	Reduce clics y tiempos de atención
IG-03	La atención continúa sin sistema	Modo local y procedimiento de contingencia probado	PN-03 y RQ-04
IG-04	Acceso mínimo necesario y datos mínimos	Matriz de acceso por rol; datos anonimizados en pruebas	Ley N.° 29733 y RQ-03
IG-05	Reutilizar antes de comprar y comprar antes de construir	Evaluación de alternativas en la Fase E	PA-06 y presupuesto cerrado
IG-06	Estándares abiertos por defecto	FHIR, DICOM, CIE-10 y formatos de exportación abiertos	PA-07 y RQ-07
IG-07	Despliegue por etapas con reversión	Un estado de transición a la vez	CN-B-04 y PA-02
IG-08	Medir antes y después de cada cambio	Línea base y seguimiento de KPI	KPI-02 y RQ-14

2.5 Especificaciones de implementación

Tabla 10

Especificaciones de implementación aplicables

Código	Especificación	Contenido	Responsable	Fase
IS-01	B-01, Definición de la Arquitectura de Negocio	Procesos, capacidades, escenarios y componentes	Arquitecto de negocio	B
IS-02	C-01, Arquitectura de Datos	Modelo conceptual y lógico, dueños y reglas de calidad	Arquitecto de datos	C
IS-03	C-02, Arquitectura de Aplicaciones	Catálogo de aplicaciones e interfaces	Arquitecto de aplicaciones	C
IS-04	TEC-01, Arquitectura de Tecnología	Plataforma, red, seguridad y continuidad	Arquitecto de tecnología	D
IS-05	Catálogo de interfaces	Contratos IF-01 a IF-09 y versionado	OSI	C
IS-06	Plan de migración y depuración de datos	Estrategia de carga, depuración y validación	Arquitecto de datos	C y F
IS-07	Plan de pruebas y aceptación	Casos, criterios y evidencia por requisito	OSI y Dirección Asistencial	E y F

2.6 Estándares de implementación

Tabla 11

Estándares de implementación

Estándar	Versión	Aplicación	Autoridad	Verificación
HL7 FHIR	R4	Interoperabilidad clínica	HL7 International	Prueba de conformidad de recursos
DICOM	Vigente	Imágenes médicas	DICOM Standards Committee	Prueba de intercambio de estudios
CIE-10	Décima revisión	Codificación de diagnósticos	Organización Mundial de la Salud	Auditoría de codificación
NTS N.° 139-MINSA/2018/DGAIN	2018	Gestión de la historia clínica	Ministerio de Salud	Revisión documental y de campos
RENHICE	Ley N.° 30024	Registro nacional de historias clínicas	Congreso de la República	Prueba de envío y acuse
ISO 8601	Vigente	Fechas y horas	ISO	Revisión del modelo de datos
TLS	1.2 o superior	Comunicaciones	IETF	Prueba de configuración
AES	256 bits	Cifrado en reposo	NIST	Revisión de configuración
BPMN	2.0	Modelado de procesos	Object Management Group	Revisión de modelos
ArchiMate	3.1	Modelado de arquitectura	The Open Group	Revisión de vistas

2.7 Requisitos de interoperabilidad

Tabla 12

Requisitos de interoperabilidad

Código	Origen	Destino	Información	Mecanismo	Requisito
IF-01	AP-02 Citas	AP-01 Expediente	Cita y admisión del paciente	API REST interna versionada	RQ-09
IF-02	AP-01 Expediente y sistemas sectoriales	AP-06 Tablero	Datos agregados para indicadores	Extracción periódica (ETL), sin datos identificables	RQ-06
IF-03	AP-05 Interoperabilidad	MINSA (RENHICE)	Documentos de la historia clínica	Estándar del MINSA; HL7 FHIR como opción preferente (por verificar)	RQ-07
IF-04	Registro de personal de Recursos Humanos	AP-07 Capacitación	Datos del profesional	Servicio interno o carga programada	RQ-08
IF-05	AP-04 Identidad y acceso	Todas las aplicaciones	Autenticación, autorización y auditoría	Identidad federada (por definir en la Fase D)	RQ-03
IF-06	AP-03 Índice maestro	RENIEC, mediante la PIDE	Validación de la identidad del paciente	Servicio de la PIDE	RQ-02
IF-07	AP-01 Expediente	APB-02 Prestaciones del SIS	Registro de la prestación del asegurado	Mecanismo de intercambio del SIS (por verificar)	RQ-05
IF-08	AP-01 Expediente	Laboratorio e imágenes	Órdenes y resultados; imágenes médicas	HL7 FHIR para órdenes y resultados; DICOM para imágenes	RQ-01, RQ-12
IF-09	AP-01 Expediente	APB-03 SISMED	Prescripción y dispensación	Integración según lo que permita el sistema (por verificar)	RQ-11

Nota. Las interfaces IF-03, IF-07 e IF-09 dependen de mecanismos que deben confirmarse con el MINSA, el SIS y el SISMED. Hasta su confirmación se aplica el supuesto S-B-05 y el riesgo R-B-06 de B-01.

2.8 Requisitos de gestión de servicios de TI

Tabla 13

Requisitos de gestión de servicios de TI

Código	Requisito	Métrica	Objetivo	Responsable
ITS-01	Mesa de ayuda única para incidentes de las aplicaciones clínicas	Tiempo de primera respuesta	≤ 15 min en horario de atención	OSI
ITS-02	Gestión de incidentes con prioridad clínica	Incidentes críticos resueltos o mitigados	≤ 4 h	OSI
ITS-03	Gestión de problemas con análisis de causa raíz	Problemas recurrentes con causa identificada	100 % de los problemas de prioridad alta	OSI
ITS-04	Gestión de cambios con aprobación del ARB	Cambios en producción con autorización	100 %	OSI y ARB
ITS-05	Gestión de la disponibilidad	Disponibilidad del servicio en horario de atención	≥ 99,5 %	OSI
ITS-06	Gestión de la continuidad	Prueba anual de contingencia y recuperación	100 % de los servicios críticos probados	OSI
ITS-07	Gestión de la capacidad	Revisión de capacidad antes de cada despliegue	100 % de los despliegues	OSI
ITS-08	Respaldo y restauración	Prueba de restauración	Trimestral; RPO ≤ 15 min y RTO ≤ 4 h	OSI

2.9 Restricciones

Tabla 14

Restricciones de la arquitectura de negocio

Código	Restricción	Efecto en los requisitos	Fuente
CN-B-01	La atención no puede detenerse durante la implementación ni ante fallas	Todo requisito crítico debe prever contingencia y reversión	CN-F-02
CN-B-02	Los datos de salud son sensibles y exigen cifrado, control de acceso y auditoría	Los requisitos de datos y técnicos incorporan seguridad desde el diseño	LE-01; CN-F-01
CN-B-03	La historia clínica debe alinearse al RENHICE y a la NTS N.° 139	El modelo de datos y los documentos se ajustan a la norma	LE-02
CN-B-04	El presupuesto anual es cerrado y no admite recursos extraordinarios	La implementación se organiza por estados de transición	PB-01; CN-F-03
CN-B-05	La interoperabilidad sectorial depende de la DIRESA y del MINSA	Los plazos de las interfaces sectoriales no son controlables por el hospital	LE-03
CN-B-06	La carga asistencial limita la disponibilidad del personal clínico	La validación y la capacitación se planifican en horarios de menor demanda	LO-06
CN-B-07	Los sistemas sectoriales no pueden modificarse; solo integrarse	Las interfaces se adaptan a los mecanismos disponibles	CN-F-04
CN-B-08	No existe un inventario consolidado de sistemas	Los requisitos de aplicaciones se confirman con el inventario de las semanas 11 a 16	LO-04

2.10 Supuestos

Tabla 15

Supuestos que condicionan los requisitos

Código	Supuesto	Responsable de validación	Fecha objetivo	Estado
S-B-01	Las metas BG-001 a BG-004 y los objetivos OA-01 a OA-07 siguen vigentes	Dirección Ejecutiva y Planeamiento	Semana 12	Confirmado
S-B-02	Las jefaturas médicas validan el proceso objetivo	Dirección Asistencial	Semana 11	Confirmado (Apéndice C)
S-B-03	La línea base de KPI-01 y KPI-02 se completa en la semana 10	Dirección Asistencial	Semana 10	En proceso
S-B-04	El instrumento de planificación estratégica está vigente (S-A-01)	Planeamiento y Presupuesto	Semana 12	Pendiente
S-B-05	Los sistemas sectoriales se mantienen y pueden integrarse (S-F-01, S-F-03)	OSI	Semana 13	Pendiente
S-B-06	El hospital dispone de espacio para el centro de datos local	Dirección de Administración	Semana 16	Pendiente
S-B-07	El personal clínico dispone de tiempo protegido para capacitación	Dirección Asistencial y Recursos Humanos	Semana 12	Pendiente
S-B-08	El alcance de la primera iteración no cambia durante la Fase B	Patrocinador y ARB	Semana 12	Confirmado por acta del ARB

---

3. Requisitos detallados

3.1 Requisitos de negocio

Tabla 16

Requisitos de negocio

Código	Requisito	Fuente	Prioridad	Criterio de aceptación	KPI
RQ-01	El médico debe ver en una sola pantalla la historia clínica completa del paciente, incluidos resultados de laboratorio e imágenes.	A-01, RQ-01	M	El 100 % de los campos definidos se muestra en una pantalla; prueba con dos jefaturas médicas	KPI-01
RQ-02	El paciente debe registrarse una sola vez y ser identificado de forma única en todos los servicios.	A-01, RQ-02	M	Cero duplicados nuevos en la prueba; búsqueda por documento habilitada	KPI-01
RQ-03	Toda consulta o modificación del expediente debe quedar registrada con usuario, fecha y hora.	A-01, RQ-03	M	100 % de accesos y cambios con registro de auditoría	KPI-03
RQ-04	La atención debe poder continuar ante una caída del sistema o de la conectividad.	A-01, RQ-04	M	Prueba de contingencia con atención registrada y sincronización posterior	KPI-02
RQ-05	Las prestaciones de asegurados deben registrarse completas para su reporte al SIS.	A-01, RQ-05	M	Reporte aceptado por el SIS sin observaciones no subsanadas	KPI-04
RQ-06	La Dirección debe consultar los indicadores estratégicos actualizados sin elaborar reportes manuales.	A-01, RQ-06	M	Tablero disponible con dato del último periodo cerrado	KPI-07
RQ-07	La solución debe intercambiar información con el sector usando estándares abiertos.	A-01, RQ-07	M	Interfaz conforme a FHIR o al estándar sectorial, con acuse	KPI-04
RQ-08	El personal debe recibir capacitación medible antes y después de cada cambio.	A-01, RQ-08	S	Registro de horas y evaluación aprobada por el 90 % de los convocados	KPI-06
RQ-09	La cita debe programarse por especialidad y canal, con recordatorio y confirmación.	B-01, R-B-04	M	Cita confirmada y recordatorio enviado; indicador de inasistencia medido	KPI-02
RQ-10	El registro clínico debe usar plantillas estructuradas por especialidad y firma del profesional.	B-01, R-B-05	M	Plantilla validada por la jefatura; registro firmado y versionado	KPI-01
RQ-11	La prescripción debe ser electrónica, con validación de catálogo, dosis y disponibilidad.	B-01, R-B-07	S	Receta validada y enviada a farmacia sin redigitación	KPI-01

Código	Requisito	Fuente	Prioridad	Criterio de aceptación	KPI
RQ-12	Los resultados críticos deben notificarse al médico solicitante y registrarse la notificación.	B-01, R-B-06	M	Notificación en ≤ 1 h y acuse registrado	KPI-01
RQ-13	El procedimiento de contingencia debe estar documentado, probado y conocido por el personal.	B-01, CN-B-01	M	Procedimiento aprobado y prueba realizada con registro de participantes	KPI-02
RQ-14	El tiempo de cada etapa de la atención debe medirse automáticamente.	B-01, R-B-09	S	Reporte por etapa disponible para KPI-02	KPI-02

Nota. RQ-01 a RQ-08 conservan el enunciado de A-01; se añaden criterios de aceptación y vínculo con KPI. RQ-09 a RQ-14 son el refinamiento de la Fase B y se registran como nuevos en GR-01.

3.2 Relación de los requisitos con las brechas

Tabla 17

Requisitos y brechas que resuelven

Requisito	Brecha	Efecto si no se cumple	Tratamiento	Componente
RQ-01	BR-02	El médico sigue consultando documentos dispersos	Rediseño del registro clínico	R-B-05
RQ-02	BR-02	Duplicados y errores de identificación	Índice maestro y depuración	R-B-03
RQ-03	BR-01	Accesos sin trazabilidad y riesgo legal	Identidad y auditoría	R-B-01, R-B-03
RQ-04	BR-04	La atención se interrumpe ante una falla	Contingencia y energía protegida	R-B-05
RQ-05	BR-08	Pérdida de financiamiento y reporte tardío	Registro automático de prestaciones	R-B-08
RQ-06	BR-08	Dirección sin datos vigentes	Tablero de indicadores	R-B-09
RQ-07	BR-06	Integración manual y dependencia de formatos cerrados	Catálogo de interfaces	R-B-06, R-B-08
RQ-08	BR-03	Baja adopción y uso incorrecto	Plan de capacitación	R-B-10
RQ-09	BR-02	Filas y retornos del paciente	Agenda y recordatorios	R-B-04
RQ-10	BR-02, BR-03	Registro incompleto y variable	Plantillas y firma	R-B-05
RQ-11	BR-02	Redigitación y errores de dispensación	Prescripción electrónica	R-B-07
RQ-12	BR-02	Resultados críticos sin seguimiento	Notificación y acuse	R-B-06
RQ-13	BR-04	Contingencia improvisada	Procedimiento probado	R-B-05
RQ-14	BR-08	Tiempos no medidos y sin evidencia de mejora	Medición automática	R-B-09

3.3 Requisitos técnicos derivados

Tabla 18

Requisitos técnicos derivados de los requisitos de negocio

Código	Requisito	Origen	Métrica y objetivo	Verificación
RT-01	Disponibilidad del servicio clínico en horario de atención	RQ-01, RQ-04	≥ 99,5 % mensual	Monitoreo y reporte de disponibilidad
RT-02	Operación local de las funciones críticas sin internet	RQ-04, RQ-13	Atención registrada sin conectividad y sincronizada al restablecerse	Prueba de contingencia
RT-03	Tiempo de respuesta de la pantalla clínica	RQ-01	≤ 2 s en el percentil 95; guardado ≤ 1 s	Prueba de carga y monitoreo
RT-04	Registro de auditoría inalterable	RQ-03	100 % de accesos y cambios; retención según norma	Revisión de bitácora
RT-05	Cifrado en tránsito y en reposo	RQ-03, CN-B-02	TLS 1.2+ y AES-256	Revisión de configuración
RT-06	Recuperación ante desastre	RQ-04	RPO ≤ 15 min; RTO ≤ 4 h	Prueba de restauración
RT-07	Capacidad para la demanda de la primera iteración y tres años de crecimiento	RQ-01, RQ-09	Pico medido × 1,5 sin degradación	Prueba de carga con datos reales
RT-08	Interoperabilidad conforme a estándares	RQ-05, RQ-07	100 % de interfaces del catálogo con contrato y prueba	Prueba de conformidad

3.4 Requisitos de datos

Tabla 19

Requisitos de datos

Código	Requisito	Entidad	Dueño	Regla de calidad	Origen
RD-01	Cada paciente tiene un identificador único, no duplicado, vinculado a su documento de identidad	Paciente	Admisión	Unicidad por documento; cero duplicados nuevos	A-05, RD-01
RD-02	La evolución clínica es completa, trazable y no se elimina; las correcciones conservan la versión anterior	Evolución	Dirección Asistencial	Completitud de campos obligatorios; versionado	A-05, RD-02
RD-03	Cada atributo de dato tiene asignado un nivel de sensibilidad	Todas	OSI	100 % de atributos clasificados	A-05, RD-03
RD-04	Los entornos de prueba solo usan datos anonimizados	Todas	OSI	Cero datos identificables en pruebas	A-05, RD-04
RD-05	Los datos pueden exportarse en formatos abiertos y estándares sectoriales	Todas	OSI	Exportación verificada por el usuario	A-05, RD-05
RD-06	Los diagnósticos se codifican con CIE-10	Diagnóstico	Dirección Asistencial	100 % de diagnósticos codificados	A-05, RD-06
RD-07	Cada entidad maestra tiene un dueño y reglas de calidad medidas	Maestras	OSI	Dueño asignado y métrica definida	A-05, RD-07
RD-08	El acceso al expediente respeta el consentimiento y la relación clínica del usuario	Acceso	Dirección Asistencial	Acceso autorizado por rol y relación; auditoría	RQ-03
RD-09	La historia clínica se conserva según la NTS N.° 139 y la normativa del RENHICE	Expediente	Dirección Asistencial	Retención y disposición documentadas	CN-B-03
RD-10	El registro firmado es íntegro y no repudiable	Evolución, receta	OSI	Firma, sello de tiempo y verificación de integridad	RQ-10, RQ-11
RD-11	Los catálogos de medicamentos, exámenes y especialidades están controlados y vigentes	Catálogos	Farmacia y OSI	Catálogo único, versionado y con vigencia	RQ-11
RD-12	La calidad de los datos se mide y se reconcilia con el SIS	Prestación	Planeamiento y OSI	Diferencia explicada; indicador de calidad publicado	RQ-05, RQ-06

Nota. RD-08 a RD-12 son requisitos nuevos de la Fase B; se registran en GR-01 y se incorporan al modelo de datos de C-01.

---

4. Trazabilidad

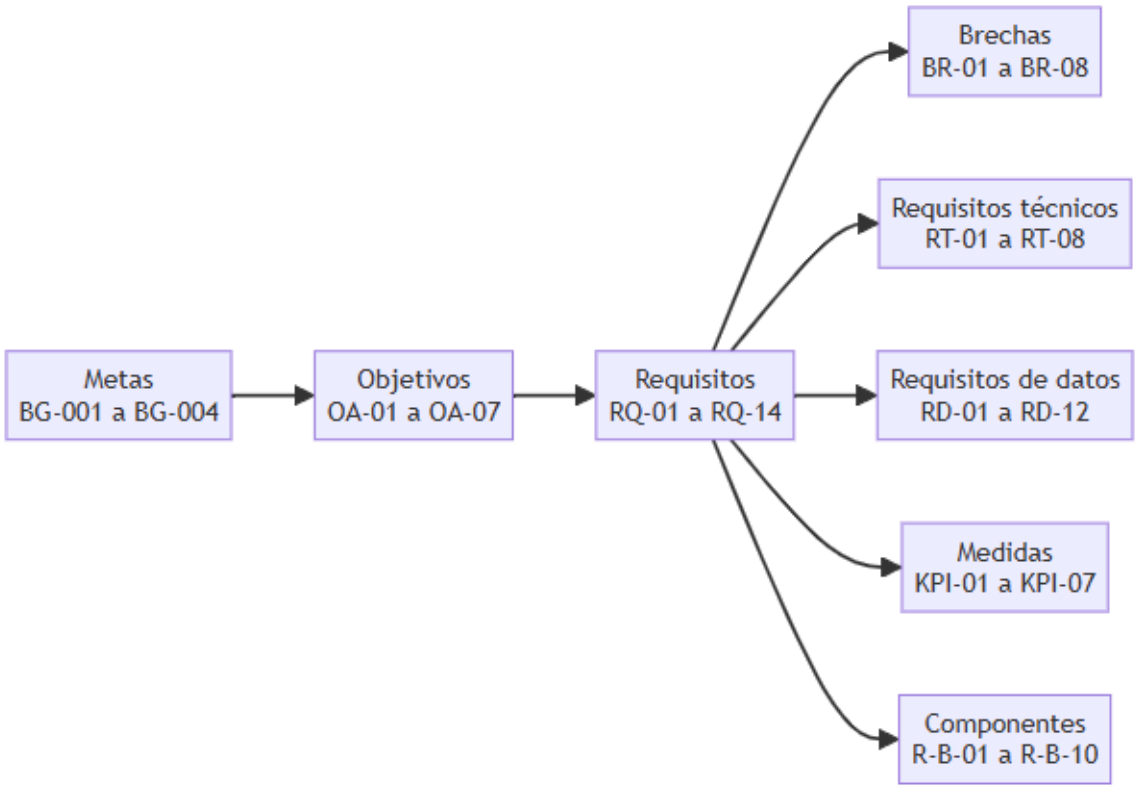


Figura 2
Trazabilidad entre metas, requisitos, brechas, componentes y medidas

Tabla 20

Matriz de trazabilidad de requisitos

Requisito	Meta	Objetivo	Principio	Proceso	ABB	Brecha	KPI	Componente
RQ-01	BG-001	OA-01	PN-01, PA-05	P-03 a P-06	BB-01	BR-02	KPI-01	R-B-05
RQ-02	BG-002	OA-02	PN-02, PA-08	P-01, P-02	BB-02, BB-03	BR-02	KPI-01	R-B-03
RQ-03	BG-001	OA-03	PN-04, PA-03, PA-04	Todos	BB-04	BR-01	KPI-03	R-B-01, R-B-03
RQ-04	BG-001	OA-01	PN-03, PA-02	P-03 a P-07	BB-01	BR-04	KPI-02	R-B-05
RQ-05	BG-004	OA-04	PN-02, PA-07	P-08	BB-05	BR-08	KPI-04	R-B-08
RQ-06	BG-004	OA-07	PN-05, PA-06	P-08	BB-06	BR-08	KPI-07	R-B-09
RQ-07	BG-004	OA-04	PA-07	P-08	BB-05	BR-06	KPI-04	R-B-06, R-B-08
RQ-08	BG-003	OA-06	PN-05, PA-06	P-09	BB-07	BR-03	KPI-06	R-B-10
RQ-09	BG-002	OA-02	PN-01	P-01, P-02	BB-03	BR-02	KPI-02	R-B-04
RQ-10	BG-001	OA-01	PN-01, PA-05	P-03, P-04	BB-01	BR-02, BR-03	KPI-01	R-B-05
RQ-11	BG-001	OA-01	PN-01, PN-02	P-06, P-07	BB-01	BR-02	KPI-01	R-B-07
RQ-12	BG-001	OA-01	PN-01, PA-02	P-05, P-06	BB-01	BR-02	KPI-01	R-B-06
RQ-13	BG-001	OA-01, OA-03	PN-03, PA-02	Todos	BB-01	BR-04	KPI-02	R-B-05
RQ-14	BG-002	OA-02	PN-05	P-01 a P-09	BB-06	BR-08	KPI-02	R-B-09

Nota. La matriz se mantiene en GR-01. Cualquier requisito sin meta, objetivo o medida asociada se considera incompleto y no puede aprobarse.

---

5. Aceptación y control de cambios

5.1 Criterios de aceptación

Tabla 21

Criterios de aceptación de la Especificación de Requisitos

Código	Criterio	Evidencia	Responsable	Fecha
AC-01	El proceso actual y el proceso objetivo de consulta externa están validados por al menos dos jefaturas médicas	Actas de validación (B-01, Apéndice C)	Dirección Asistencial	Semana 11
AC-02	La línea base de KPI-01 y KPI-02 está medida	Informe de medición	Dirección Asistencial	Semana 10
AC-03	El 100 % de los requisitos tiene trazabilidad completa	Tabla 20 sin celdas vacías	Arquitecto de negocio	Semana 11
AC-04	No existen riesgos altos sin mitigación aceptada	Registro de riesgos	Arquitecto líder	Semana 12
AC-05	B-01 está aprobado por el ARB	Acta del ARB	Secretario del ARB	Semana 12
AC-06	El ARB aprueba B-02 y registra los requisitos en GR-01	Acta y registro	Secretario del ARB	Semana 12

Nota. Si AC-02 no se cumple a la fecha de revisión, el ARB solo podrá aprobar B-02 con un plan de medición aprobado y una fecha comprometida.

5.2 Control de cambios

1. Todo cambio en un requisito se solicita mediante el procedimiento de A-02, sección 9, y se registra en GR-01.
2. El arquitecto de negocio analiza el impacto en metas, procesos, brechas, KPI, componentes y demás requisitos.
3. El ARB decide si el cambio es menor (actualización de versión) o mayor (nueva versión de la arquitectura).
4. Ningún requisito se elimina sin decisión del ARB y sin registrar la justificación.
5. Las versiones anteriores se conservan en el Repositorio; no se sobrescriben.

---

6. Conclusiones

6. Los requisitos de negocio quedan expresados de forma verificable: cada uno tiene fuente, prioridad, criterio de aceptación y vínculo con un KPI.
7. Los contratos de servicio BS-01 a BS-07 y AS-01 a AS-07 traducen la arquitectura de negocio en compromisos de nivel de servicio que pueden auditarse.
8. Las interfaces IF-01 a IF-09 conservan la numeración de A-05 y se vinculan con requisitos, lo que evita divergencias entre documentos.
9. Los requisitos técnicos RT-01 a RT-08 y los de datos RD-01 a RD-12 dan a las Fases C y D una base concreta para diseñar y dimensionar.
10. Las restricciones CN-B-01 a CN-B-08 y los supuestos S-B-01 a S-B-08 explican por qué la implementación es por etapas y qué debe confirmarse antes de aprobar.
11. La matriz de trazabilidad permite demostrar que ninguna meta, objetivo, brecha o componente queda huérfano, y que ningún requisito carece de medida.

---

7. Referencias

Congreso de la República del Perú. (2011). *Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial El Peruano.

Congreso de la República del Perú. (2013). *Ley N.° 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas*. Diario Oficial El Peruano.

HL7 International. (2019). *HL7 FHIR Release 4*. https://hl7.org/fhir/R4/

Josey, A. (2011). *TOGAF® versión 9.1: Guía de bolsillo*. Van Haren Publishing.

Ministerio de Salud. (2018). *NTS N.° 139-MINSA/2018/DGAIN, Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica* (Resolución Ministerial N.° 214-2018/MINSA).

Object Management Group. (2011). *Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0*. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/

The Open Group. (2011). *TOGAF® Version 9.1*. Van Haren Publishing.

The Open Group. (2019). *ArchiMate® 3.1 Specification*. Van Haren Publishing.

---

8. Apéndices

Apéndice A. Siglas

Tabla A1
Siglas utilizadas en el documento

Sigla	Significado
ABB	Bloque de construcción de arquitectura
API	Interfaz de programación de aplicaciones
ARB	Junta de Revisión de Arquitectura
CIE-10	Clasificación Internacional de Enfermedades, décima revisión
DICOM	Estándar para imágenes médicas
FHIR	*Fast Healthcare Interoperability Resources*
GR-01	Registro de requisitos del proyecto
KPI	Indicador clave de desempeño
MINSA	Ministerio de Salud
MoSCoW	Técnica de priorización: debe, debería, podría, no se hará
OSI	Oficina de Sistemas y Información
PIDE	Plataforma de Interoperabilidad del Estado
RENHICE	Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas
RENIEC	Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
RPO	Objetivo de punto de recuperación
RTO	Objetivo de tiempo de recuperación
SIS	Seguro Integral de Salud
SLA	Acuerdo de nivel de servicio
TOGAF	*The Open Group Architecture Framework*

Apéndice B. Correspondencia con la plantilla de Architecture Requirements Specification

Tabla B1
Correspondencia entre la plantilla de TOGAF y este documento

Sección de la plantilla	Sección de B-02
Purpose of this Document; Output and Input	1.1, 1.2, 1.3
Architecture Requirements	2.1 a 2.10; 3.1 a 3.4

Sección de la plantilla	Sección de B-02
Success Measures	2.1
Business Service Contracts	2.2
Application Service Contracts	2.3
Implementation Guidelines	2.4
Implementation Specifications	2.5
Implementation Standards	2.6
Interoperability Requirements	2.7
IT Service Management Requirements	2.8
Constraints; Assumptions	2.9, 2.10
Tracking Information; Distribution List	Tablas 2 y 3

---

9. Hoja de control de aprobaciones

Tabla 22

Aprobaciones del documento

Rol	Nombre	Decisión	Firma	Fecha
Presidente del ARB (Director[a] Ejecutivo[a])				
Secretario del ARB (arquitecto líder)				
Director(a) Asistencial				
Jefe(a) de la Oficina de Sistemas y Información				
Jefe(a) de Planeamiento y Presupuesto				
Jefe(a) de la Oficina de Recursos Humanos				